

研究生课程印象

坐在 119 教室，一位同学正在作外语课的全英文汇报，主题是讲拥抱 solitude，拥抱 growth。

起因是，和朋友一起打磨了口语汇报稿，又受朋友邀请听他课堂现场汇报。教室里不时有人抬头，有人低头看电脑，也有朋友之间小声交谈。过去一个多小时里，同学一一上来做全英文汇报展示，讨论的内容有科举制度、英语口语发音、big data、因果推断，也有专业的研究领域问题，例如 VLA。每位同学讲完之后，老师会邀请同学提问汇报内容。提问问题大多比较简短，但回答很长，看上去有提前准备。

这门课是统计学三年制硕士（通常叫学硕）的英语课，因我还做了两年制硕士的英语课（通常叫专硕）的助教。有幸对比两者课堂氛围。

两年制硕士的英语老师来自新加坡，在英国接受的高等教育，全程使用英语授课。开学初的课堂里，大约有七八位同学到场，剩下的七十位同学申请了免听课程。自从老师说明出勤并非必要条件，学生可以根据自身情况安排时间后，到课人数逐渐减少。第十一二周再次走进教室时，教室里只剩下老师和助教。

专硕和学硕的考查也不同。专硕课程的两次考查是团队汇报（线下由三到四人组成一个小组）和个人口试（录屏录音为主），学硕是签到、线下团队展示、个人口试（到场为主）以及一场全北京统一的两小时测试。

两门课程呈现出两种不同的状态。一门课保留了较高的出勤率和完整的课堂流程；另一门课则给予学生更多自主安排时间的空间。

过去一年，我的研究生课程正分布有这样一条从“高度结构化”到“自由散漫”的光谱中。高等统计、高等概率、多元统计、抽样方法、高维基因组、运筹最优化、人工智能实践、统计学外语、马克思主义理论、学术规范写作……有些课程我还能回忆起一些课堂的场景和进程...

高等统计 韩雨泽教授

教材：茆诗松的高等数理统计，邵军的数理统计，PPT

场景：抬头 PPT，低头记笔记，课后写题。课程就是按照茆诗松的目录往后面走，基本定义、点估计、区间估计、假设检验、统计决策。

考试题目里还记得 cauchy 分布置信区间、UMVUE、UMPT、非容许性、CR 下界、贝叶斯估计.....

课程 PPT 是传统的教科书式的，定义、定理和一些 remark，对于书本上不直观的证明会有小字详细证明，只简单过一下。

目标：理论上理解现代数理统计推断。

操作：十次作业、一次讲题、一场期末考试。

感受：自己在打一种很经典传统的统计基础。这门课确实是为后续许多课程打下了基础，但对于统计学理论基础来说还不太够，应当再加一门《机器学习基础》。

解最优区间的步骤和思考

1. 选择合适的一维变量，如 $X_{(1)}, X_{(n)}$ 。
2. 组合枢轴量是前序统计量 $X_{(1)}, X_{(n)}$ 和待估参数 θ 构造枢轴变量，如 $\frac{X_{(1)}}{\theta}$ 。
3. 根据密度函数或对称性要求或概率论解出合适的枢轴变量分布函数（最小区间或对称）。
4. 反表示出待估参数的区间。

Q4.2 均匀分布用 $X_{(1)}, X_{(n)}$ 构造置信区间。

$$P(X_{(1)} \leq t) = 1 - (1 - P(X_1 \leq t))^n$$
$$P(X_1 \leq t) = 1 - \frac{\theta - t}{\theta}, t \geq 0$$
$$\Rightarrow P(X_{(1)} \leq t) = 1 - \frac{\theta^n}{t^n}, t \geq 0$$
$$f_{X_{(1)}}(t) = n \cdot \frac{\theta^n}{t^{n+1}}$$

考虑 $\frac{\theta}{X_{(1)}}$ 分布， $P(\frac{\theta}{X_{(1)}} \leq t) = t^n, t \in [0, 1]$ ，密度 $f_{\frac{\theta}{X_{(1)}}}(t) = n t^{n-1}$ 个

对 $c_1, d \in [0, 1]$ ， $P(c_1 \leq \frac{\theta}{X_{(1)}} \leq d) = d^n - c_1^n$

当减少区间长度选择最宽最大区间， $\sqrt[n]{d=1, c_1=0, c_2=d^n}$

图 1：高等统计课程最后一次每周作业。

抽样方法 王春燕教授

教材：PPT

场景：半学期的课程上的很快，期末报告反而有印象，一头扎进了试验设计从拉丁超立方抽样开始的历史。下图就是试验设计的第一篇文章，做这个报告也是因为王教授本身就是这个方向的，我有点遗憾老师没有讲试验设计而只是讲解了更为基础的抽样设计的内容。

目标：理解非常基础的抽样原理。

操作：调研文献、制作报告。

感受：感觉抽样的知识长进有限。做了第一场中文讲英文 PPT 的报告。

Summary

- **LHS:**
 - Reproduced the classical findings of McKay et al. and confirmed that LHS performs well for monotone or smooth response surfaces.
 - For oscillating or alternating functions, LHS tends to under-utilize dense grids, leading to local clustering and voids.
- **MaxPro:**
 - Reproduced MaxPro design results; observed improved projection uniformity, surrogate accuracy, and numerical stability.
 - Compared MaxPro-LHS and unconstrained MaxPro, showing enhanced convergence stability but persistent variance issues under highly alternating responses.
 - Suggests potential for improvement through incorporating prior structural information.

Reflection

“Not all randomness is equal — some are designed.”

$$\text{Var}(\bar{Y}_L(t)) = \text{Var}(\bar{Y}_R(t)) + \frac{N-1}{N} \cdot \frac{1}{N^K(N-1)^K} \sum_{(i,j) \in \mathcal{R}} (\mu_i(t) - \mu(t))(\mu_j(t) - \mu(t))$$

图 2：抽样方法课程报告最后一页和核心公式。

运筹最优化（中关村）祁琦教授

场景：

PPT 快速讲解，从简单的线性规划、KKT 到最大流最小割。偶尔教授分享斯坦福读博时候的回忆，遇到学业一些艰难的问题和一些大牛，印象里很多次以相同的结尾收场，就是希望有朝一日看到 $P = NP$ 被明确证明或者证否。

目标：

理解最基础的运筹优化与算法。

操作：

课程学习与一次 24 小时开卷考试。

感受：

感觉最优化知识长进有限。明白问题的解很重要，解问题的效率也很重要。

Operations Research

Final Examination (2025 Fall)

Operations Research Final Examination (2025 Fall)

Gaoling School of Artificial Intelligence, Renmin University of China

Time Limit: 24 Hours — Open-Book Exam

Questions

Question 1 (15 Points: Modeling + LP Solution)

A multinational electronics company manufactures three types of smartphones (Model X, Y, Z) in two factories (Factory A and B). The production data is summarized below:

- **Production Capacity:** Factory A can operate up to 40 hours/week, Factory B up to 36 hours/week.
 - **Production Time per Unit:**
 - Factory A: 2 hrs for X, 3 hrs for Y, 4 hrs for Z.
 - Factory B: 1 hr for X, 2 hrs for Y, 3 hrs for Z.
 - **Material Constraint:** Each unit of X requires 2 kg of rare metal, Y requires 1 kg, Z requires 3 kg. The total weekly supply of rare metal is 50 kg.
 - **Profit per Unit:** $X = \$500$, $Y = \$300$, $Z = \$700$.
 - **Market Requirement:** The number of Z units produced cannot exceed the total number of X and Y units combined.
- (a) Formulate this as a linear programming problem to maximize weekly profit. Define decision variables, objective function, and all constraints clearly.
- (b) Convert the problem to standard form by introducing slack/surplus variables.
- (c) Use the simplex method (or logical deduction based on bottleneck resource analysis) to find the optimal production plan and maximum profit.
- (d) In the Simplex method, a "cycle" occurs when the algorithm generates a sequence of tableaus corresponding to the same basic feasible solution (BFS) and never terminates. Prove that **degeneracy** is a necessary condition for cycling, then provide a method to prevent cycling (without proof).

图 3：运筹与最优化 24 小时开卷大作业考试

高维基因组 马双鸽/李嵘教授

场景：半学期课程，从简单的 `lasso` 讲起，直到高维交互选择。打开期末关于三阶交互的变量的高维筛选，AI 辅助写的代码，文章十几页是关于回答两个交织的问题，如何设置高维筛选估计步骤，以及三阶交互是否应当遵守严格的层级结构。

目标：理解最基础的高维统计与机器学习原理。

操作：论文阅读、代码实现。

感受：感觉高维的知识长进有限。与 AI 协作能够产生不错的主意。感受到 AI 使用的漂浮感。

使用 AI 时候产出了结果，有没有详尽分析了动机是什么？是否检查了代码结构？结果和自己的预期有什么不同？须使自己真正理解项目的意义而不只是展示项目。

Table 3: Appendix benchmark at $p = 200$. This higher-dimensional experiment should be interpreted as a stress test rather than the main evidence base. Stagewise, compressed two-stage, naive-lasso, and box-constrained estimators were evaluated over 10 replicates per truth mode. The exploratory coefficient-decomposition estimator was evaluated over 3 replicates per truth mode. Decomp-R denotes the relaxed coefficient-decomposition one-shot estimator.

Truth	Method	AUC	Log-loss	Prec.	Recall	F1	Extra	GGE
Strong	Stagewise-S	0.739	0.895	0.592	1.000	0.707		1.10
	Stagewise-R	0.721	1.099	0.080	1.000	0.147		13.40
	TwoStage-S	0.763	0.605	0.900	0.900	0.900		0.00
	TwoStage-R	0.764	0.595	0.451	0.900	0.534		2.20
	Naive Lasso	0.644	2.433	0.008	1.000	0.016		134.00
	Box-OneShot-S	0.792	0.589	0.800	0.800	0.800		0.00
	Box-OneShot-R	0.794	0.590	0.800	0.800	0.800		0.00
	Decomp-R	0.699	0.559	0.000	0.000	0.000		0.00
Relaxed	Stagewise-S	0.697	0.962	0.100	0.100	0.100		0.80
	Stagewise-R	0.744	0.995	0.083	1.000	0.153		11.60
	TwoStage-S	0.735	0.629	0.000	0.000	0.000		0.10
	TwoStage-R	0.784	0.571	0.402	1.000	0.512		3.10
	Naive Lasso	0.690	1.976	0.010	1.000	0.019		111.10
	Box-OneShot-S	0.773	0.600	0.100	0.100	0.100		0.00
	Box-OneShot-R	0.824	0.570	1.000	1.000	1.000		0.00
	Decomp-R	0.706	0.560	0.000	0.000	0.000		0.00
Mixed	Stagewise-S	0.736	0.911	0.503	0.450	0.452		1.10
	Stagewise-R	0.758	0.986	0.183	0.900	0.289		10.90
	TwoStage-S	0.748	0.628	0.400	0.200	0.267		0.10
	TwoStage-R	0.774	0.636	0.359	0.800	0.490		3.40
	Naive Lasso	0.689	1.767	0.015	0.850	0.030		131.00
	Box-OneShot-S	0.776	0.601	0.100	0.050	0.067		0.00
	Box-OneShot-R	0.806	0.578	0.900	0.550	0.667		0.10
	Decomp-R	0.704	0.566	0.000	0.000	0.000		0.00

Note. At $p = 200$, the same qualitative hierarchy pattern remains visible, but the experiment is best interpreted as a high-dimensional stress test. The relaxed hierarchy is still more effective under exposure-gated truths, while naive lasso remains structurally unstable. The box-constrained one-shot estimator remains much more promising than the coefficient-decomposition prototype.

图 4：高维基因组核心结果表格。

高等概率论（中关村） 林存洁教授

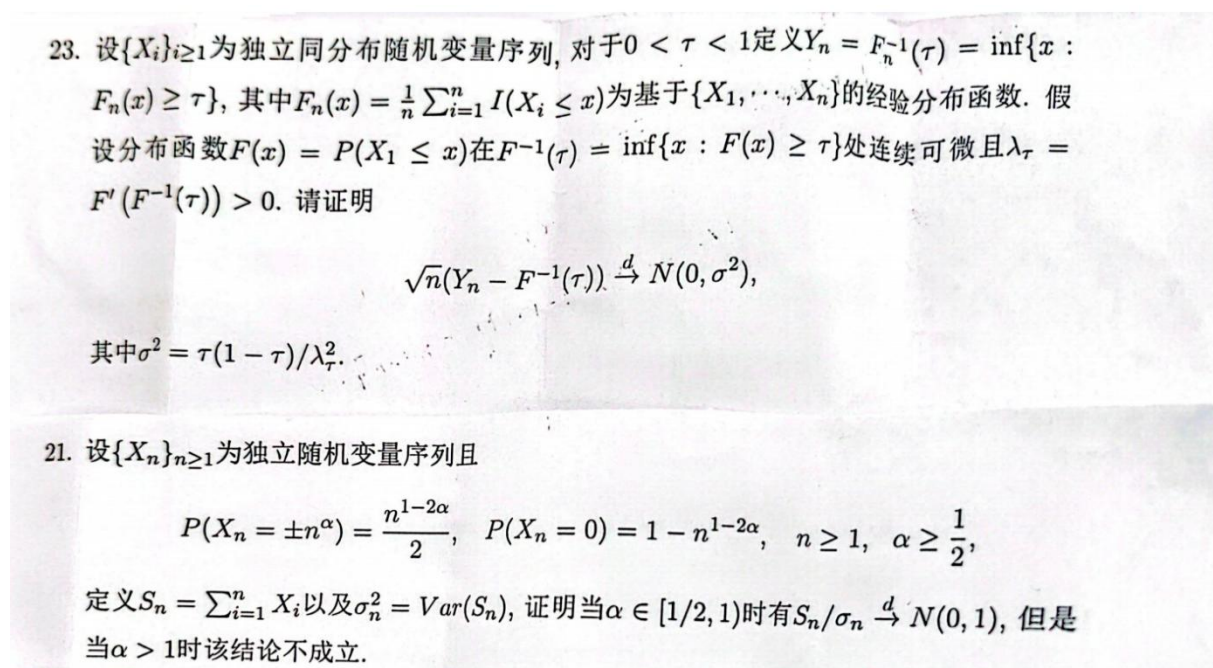
场景：教授在黑板板书大量推导。开卷的当堂考试，两大题都关于渐进分布的推导。

操作：观看老师板书做笔记

目标：打好概率论的基础

感觉：当时上到后半节课开始倦怠，不知道课程与研究有什么关联，也没有感觉自己在概率论方面有所长进。

我隐约知道 Bartlett spectrum、strong mixing、Whittle 和概率论相关，但这种相关并没有让我真正踩实理论研究的道路。也许我内心里已经认为自己做不了理论统计，所以没有继续深究。



23. 设 $\{X_i\}_{i \geq 1}$ 为独立同分布随机变量序列, 对于 $0 < \tau < 1$ 定义 $Y_n = F_n^{-1}(\tau) = \inf\{x : F_n(x) \geq \tau\}$, 其中 $F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \leq x)$ 为基于 $\{X_1, \dots, X_n\}$ 的经验分布函数. 假设分布函数 $F(x) = P(X_1 \leq x)$ 在 $F^{-1}(\tau) = \inf\{x : F(x) \geq \tau\}$ 处连续可微且 $\lambda_\tau = F'(F^{-1}(\tau)) > 0$. 请证明

$$\sqrt{n}(Y_n - F^{-1}(\tau)) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2),$$

其中 $\sigma^2 = \tau(1 - \tau)/\lambda_\tau^2$.

21. 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为独立随机变量序列且

$$P(X_n = \pm n^\alpha) = \frac{n^{1-2\alpha}}{2}, \quad P(X_n = 0) = 1 - n^{1-2\alpha}, \quad n \geq 1, \quad \alpha \geq \frac{1}{2},$$

定义 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 以及 $\sigma_n^2 = \text{Var}(S_n)$, 证明当 $\alpha \in [1/2, 1)$ 时有 $S_n/\sigma_n \xrightarrow{d} N(0, 1)$, 但是当 $\alpha > 1$ 时该结论不成立.

图 4：高等概率论期末当堂开卷考试

人工智能实践（中关村）苏冰教授

场景：回忆不起来讲了什么。

目标：学会运用 AI 在实践项目中。

操作：复用其他课程的报告完成了期中期末两个项目。一个之前提过的抽样方法，试验设计。一个来自点过程组会报告，复现课题组的推荐的一篇利用二阶矩估计缺失信息的随机霍克斯过程参数。

感觉：记不起来当时的感觉。这里我察觉到自己永远知道怎么交差，但却不知道自己的动机、过程是什么...

Hawkes bin data estimation: 复现与思考

一、问题背景

Hawkes 点过程是一类重要的自激励随机过程模型，能够刻画事件之间的连锁触发与时间依赖结构，在金融交易、地震序列、信息传播和神经科学等领域有广泛应用。当完整的事件发生时点可观测时，可以通过连续时间对数似然进行参数估计，该方法在统计上是有效的，但计算复杂度较高，在长时间序列或多维模型中难以扩展。

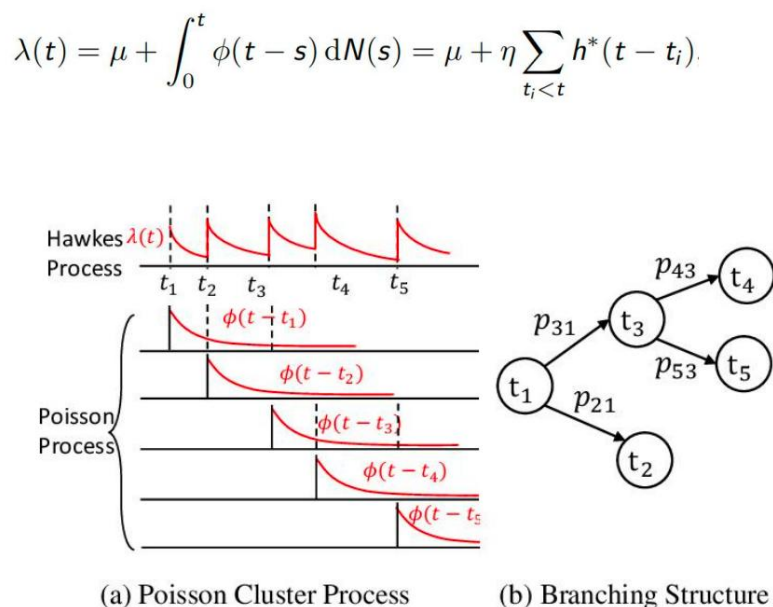


图 5：课题组推荐论文复现报告的背景

多元统计 王武教授

场景：不太确定是否前半节课学习多元统计理论，也不太确定后半节课是否介绍了一些经典的论文。

目标：不太确定课程目标是掌握多元统计的基础理论还是前沿论文

操作：glasso 和随机符号秩检验论文总结，以及一个论文讲解汇报

感觉：自己做的是成分精度矩阵的项目汇报，尝试手推论文公式挖掘前因后果，却因为时间，也因为自己没有真正下决心投入，只是退而求其次泛泛讲解了论文。

3 CARE 方法的算法流程

设 $X \in R^{n \times p}$ 为观测到的组成型数据矩阵，每一行表示一个样本，并满足各分量之和为 1。首先对组成数据进行 clr 变换。定义中心化矩阵

$$G = I_p - \frac{1}{p} \mathbf{1} \mathbf{1}^T$$

其中 $\mathbf{1}$ 为 p 维全 1 向量。对第 i 个样本 x_i ，其 clr 变换定义为

$$\tilde{z}_i^T = \log(\vec{x}_i) - \frac{1}{p} \mathbf{1}^T \log(\vec{x}_i) = G \log(\vec{x}_i), z_i \in R^p$$

记 $\hat{\Sigma}_c$ 为 clr 变换后样本的协方差矩阵。

(1) CARE 的整体优化问题CARE 将 CLIME 方法推广到组成数据情形，通过求解如下约束优化问题估计精度矩阵：

$$\hat{\Omega}_c = \arg \min_{\Omega \in R^{p \times p}} \|\Omega\|_1 \quad \text{s.t.} \quad \|\hat{\Sigma}_c \Omega - G\|_{\max} \leq \lambda, \quad (1)$$

其中 $\|\cdot\|_1$ 表示逐元素的 ℓ_1 范数， $\|\cdot\|_{\max}$ 表示逐元素的无穷范数， $\lambda > 0$ 为正则化参数。正则化参数 λ 通过理论推导合适数量级区间后交叉验证方法选取。

(2) 逐列分解与线性规划类似于 CLIME，上述矩阵优化问题可以分解为 p 个相互独立的逐列优化问题。令

e_j 表示第 j 个标准基向量，并定义

$$g_j := G e_j.$$

则第 j 列精度向量 $\hat{\omega}_j$ 由以下问题给出：

$$\hat{\omega}_j = \arg \min_{\omega \in R^p} \|\omega\|_1 \quad \text{s.t.} \quad \|\hat{\Sigma}_c \omega - g_j\|_{\infty} \leq \lambda, \quad j = 1, \dots, p. \quad (2)$$

图 6：期末项目关于 Care 论文讲解报告。

小结

回头看，没有一个课程真正让人感到充实，很多课程的收获没有达到期待的及格线。

从“术”的角度看，其一是贪多嚼不烂，课程清单过长，每门课花的功夫太少。如果有重来机会，我大概只会选相当于现在 $2/3$ 的课程，大概是 4 门课程 12 个学分左右。把时间精力用在真正需要的课程和课题组工作。利用好三年制硕士的优势，在第二年的课程里可以更仔细地思考，该选什么课程。

当然也有课程设计原因，课程设计没有提供先决背景条件，同学们差异过大，教授授课的层次只能下降到一个相对低的水平。课程也没有合适的脚手架设计，让学生完成一个具体的项目。第二年的硕转博考试压力/实习计划，一定程度上也使得学生群体里升起一种功利的修课心态。

或许“道”的角度是更深刻的原因。

自己内心深处抱有一种回避，回避最高的山峰——科研主线。可以仅追求所需要的，也就是对许多主线以外的其他事务，只完成不期待。

因为没有全局规划，只靠本能和短期兴趣维持前进，有一种本科阶段的思维模式来作前进的标准和反馈。

我也不总是知道，一节课程之前的“why this”，以后的“so what”。这种情绪也危险地蔓延到主线的项目中来。

事实是，大多数课程是平淡的一次通勤经历。有时候令人疲惫，很偶尔有意思，但条件不足以留下什么探索的想法。

而主线项目并不和课程那样，幸运的话，它配备了良好的普适化的训练路径，倒霉的情况下，我也仍有很大探索的空间。

借用自己在运动上的身体经验，我因为需要健康体魄，因此锻炼，因此规律，因此哪怕中途暂停，和一种形式的运动说再见，我也会用另一种接上。因为我需要健康体魄。

希望自己以后参与的学习和教育是带有热忱的，能自我激发，也能激发他人的，是能打开想象力的。

不必期待严密设计、步步纠正的系统，不必期待和他人步调一致。

努力创造合适条件，寻找闻鸡起舞、如鱼得水的时刻；即使暂时没有条件，至少也应找到窗口，天高任鸟飞。